

Facultad de Ingeniería - UNLP
Matemática D - Matemática D1 (analítica)
FLOTANTE 2°PARCIAL (06-08-2024)

Apellido:

Nombre:

N° de alumno:

Matemática: D - D1 - Grupo:

Justifique las respuestas. Si aplica resultados teóricos, verifique las hipótesis.

1. Sea $f(z) = \frac{2}{z^2} \left(\frac{1}{(z+1)^2} + \frac{2}{z-2} \right)$
 - a) ¿Cuántos desarrollos en serie de potencias centrados en el origen admite $f(z)$? Describa analíticamente las regiones de convergencia de cada uno de ellos y sombréelas en un gráfico.
 - b) Halle un desarrollo en serie de potencias centrado en $z_0 = 0$ que represente a $f(z)$ en un entorno reducido del origen.
 - c) En base a un desarrollo apropiado en serie de potencias clasifique la singularidad $z_0 = 0$ de $f(z)$ y obtenga el residuo correspondiente.
2. Sean $f(z) = \frac{z + \pi}{\cos(z/2)}$; $\mathcal{C} : x^2 + 4y^2 = 16$.
 - a) Determine los puntos singulares de $f(z)$. Clasifique los que son interiores a $\mathcal{C}$.
 - b) Calcule $I = \oint_{\mathcal{C}} f(z) dz$ suponiendo orientación antihoraria.
3. a) Sea $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$. Suponiendo conocidas $f(t)$ y $F(s)$, obtenga la siguiente aplicando propiedades:
$$\mathcal{F}\{e^{i6\pi t}F(-t) + f(-t/2)\}$$
 - b) Dada $f(t) = \begin{cases} -t & \text{si } 0 \leq t < 2 \\ 0 & \text{si } t < 0 \vee t > 2 \end{cases}$, verifique las condiciones suficientes para la existencia de $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$. Luego calcule $F(s)$, represente $f(t)$ mediante la integral de Fourier y grafique la función a la que dicha integral converge.
4. a) Aplicando transformada de Laplace resuelva sabiendo que $x(0) = x'(0) = 0$:

$$x''(t) - \int_0^t x(\tau)(t - \tau) d\tau = 1 - \frac{1}{2}t^2$$

b) Halle $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{d^4}{ds^4} \left(\frac{e^{-s}}{s^2} \right) \right\}$